

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ З БАЗ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ №6

Виконала:

студентка групи ФІ-73

Звичайна Анастасія Олександрівна

залікова книжка №04

Київ 2020

Мета: Познайомитись з об'єктами СХЕМИ БАЗИ ДАНИХ. Створити і використати представлення.

Умова задачі:

1. Вибрати у відповідності до списку групи свій варіант завдання (у мене четвертий варіант). Проаналізувати опис предметної області. Створити необхідні таблиці.
2. За допомогою SSMS побудувати ER-діаграму створеної бази даних.

Предметна область: Навчально-методичне управління (професорсько-викладацький склад).

Основні предметно-значущі сутності: Співробітники, Підрозділи, Дисципліни.

Основні предметно-значущі атрибути сутностей:

- Співробітники - прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження, адреса прописки, посада, підрозділ;

- Підрозділи - назва, вид підрозділу;

- Дисципліни - назва.

Основні вимоги до функцій системи:

- Вибрати дисципліни, що читаються співробітниками або певним співробітником;
- Вибрати список співробітників по підрозділам або певного підрозділу;
- Вибрати дисципліни, що читаються співробітниками по підрозділам або певного підрозділу.

Тригери:

1. На додавання запису в таблицю «Працівники». Якщо в таблиці вже існує запис про співробітника з збігаються предметно-значущими атрибутами, заборонити додавання нового запису.

2. Створити представлення «Дисципліни» з полями «код_сотрудніка», «ФІО_сотрудніка», «Дисципліна». Оновлювати представлення «Дисципліни».

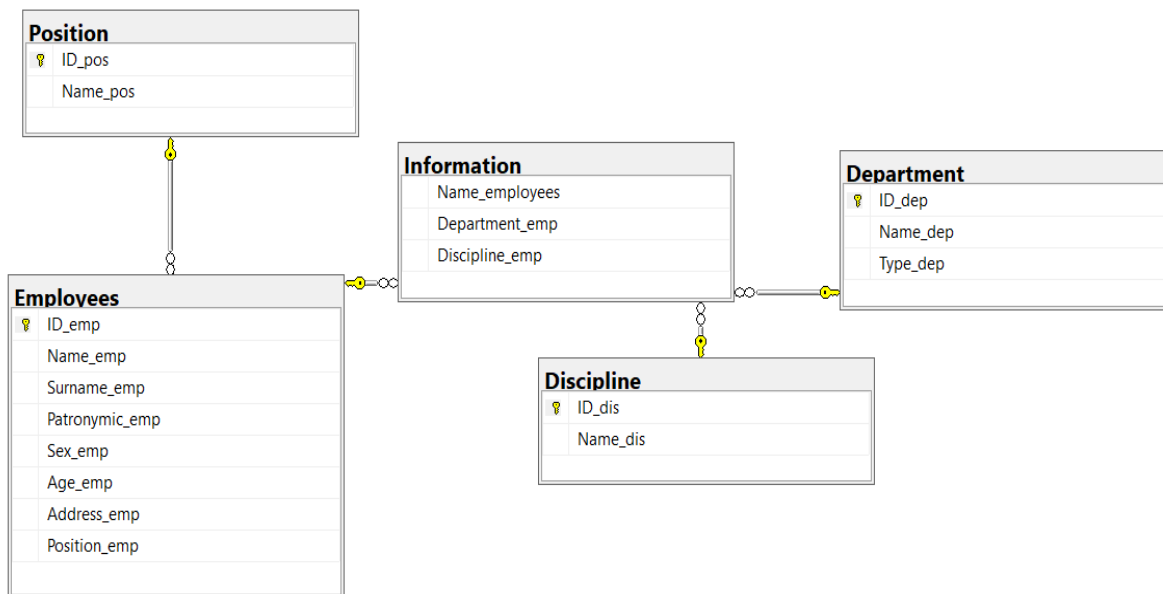
Процедура:

Процедура повинна повертати кількість дисциплін, що читаються кожним співробітником зазначеного підрозділу.

Завдання до лабораторної роботи №6:

Створити представлення для перегляду бази даних з ціллю перегляду інформації, сформульованої в розділі «основні вимоги щодо функцій системи» завдання.

Виконання роботи: Спочатку я вивчила теорію до даної лабораторної роботи та почала застосовувати отримані знання на практиці, ось що в мене вийшло:



SQLQuery2.sql - D:\SF01AQ\banan (52))* X SQLQuery2.sql - D:\SF01AQ\banan (59))*

--Лабораторна робота№6

```

CREATE VIEW Employees_Info AS SELECT Name_emp, Surname_emp, patronymic_emp, Name_dep, Type_dep, Name_dis, Name_pos
FROM Employees, Position, Discipline, Department, Information
WHERE Employees.ID_emp=Information.Name_employees
AND Discipline.ID_dis=Information.Discipline_emp
AND Department.ID_dep=Information.Department_emp
AND Employees.Position_emp=Position.ID_pos
  
```

110 %

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

110 %

Запрос успешно выполнен.

DESKTOP-6SF01AQ\SQL_EXPRESS... | DESKTOP-6SF01AQ\banan ... | MyFirstBase

110 %

Результаты Сообщения

	Name_emp	Surname_emp	patronymic_emp	Name_dep	Type_dep	Name_dis	Name_pos
1	Віктор	Кучеренко	Сергійович	ФТІ	Фізики наноматеріалів	Фізика	Старший викладач
2	Петро	Брик	Семенович	ФТІ	ММЗІ	Криптографія	Аспірант
3	Аліна	Чуб	Степановна	ФТІ	Кібербезпека	Програмування	Доцент
4	Катерина	Чубенко	Віталіївна	ФТІ	Фізики наноматеріалів	Біологія	Доцент
5	Назарій	Жоб	Андрійович	ФТІ	ММЗІ	Алгебра та геометрія	Доцент
6	Степан	Чубенко	Сергійович	ФТІ	Кібербезпека	Числові алгоритми	Доцент
7	Дмитро	Гетьман	Сергійович	ФТІ	Фізики наноматеріалів	Хімія	Старший викладач
8	Еліна	Васильківська	Олександрівна	ФТІ	ММЗІ	Математичний аналіз	Старший викладач
9	Дарина	Кузьменко	Віталіївна	ФТІ	Кібербезпека	Психологія	Аспірант
10	Максим	Деркач	Сергійович	ФТІ	Фізики наноматеріалів	Хімія	Аспірант
11	Вікторія	Заїка	Павлівна	ФТІ	ММЗІ	Право	Професор
12	Валерія	Шевченко	Миколаївна	ФТІ	Кібербезпека	Хімія	Професор
13	Олександр	Авраменко	Миколайович	ФТІ	Фізики наноматеріалів	Соціологія	Професор
14	Марія	Замкова	Олександрівна	ФТІ	ММЗІ	Фізкультура	Асистент
15	Владислад	Соколовський	Геннадійович	ФТІ	Кібербезпека	Програмування	Професор
16	Валентина	Шустря	Вікторівна	ФТІ	Кібербезпека	Психологія	Асистент
17	Валентина	Шустря	Вікторівна	ФТІ	Кібербезпека	Соціологія	Асистент

```
SQLQuery3.sql - D...SF01AQ\banan (52))* SQLQuery2.sql - D...SF01AQ\banan (53))*
--Лабораторна робота№6
CREATE VIEW Discipline_Info AS SELECT ID_emp, Name_emp, Surname_emp, Patronymic_emp, Name_dis
FROM Employees, Discipline, Information
WHERE Employees.ID_emp=Information.Name_employees
AND Discipline.ID_dis=Information.Discipline_emp
```

110 %

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

110 %

Запрос успешно выполнен. DESKTOP-6SF01AQ\SQL_EXPRESS... DESKTOP

--Вибрати дисципліни, що читаються певним співробітником

```
SELECT Name_emp,Name_dis
FROM Discipline_Info
WHERE Name_emp='Вікторія' AND Surname_emp='Заїка'
```

Результаты Сообщения

	Name_emp	Name_dis
1	Вікторія	Право

Запрос успешно выполнен.

--Вибрати дисципліни, що читаються певними співробітниками

```
SELECT Name_emp,Name_dis
FROM Discipline_Info
```

Результаты Сообщения

	Name_emp	Name_dis
1	Віктор	Фізика
2	Петро	Криптографія
3	Аліна	Програмування
4	Катерина	Біологія
5	Назарій	Алгебра та ге...
6	Степан	Числові алгор...
7	Дмитро	Хімія
8	Еліна	Математични...
9	Дарина	Психологія
10	Максим	Хімія
11	Вікторія	Право
12	Валерія	Хімія
13	Олександр	Соціологія
14	Марія	Фізкультура
15	Владислав	Програмування
16	Валентина	Психологія
17	Валентина	Соціологія

```
SQLQuery1.sql - D...SF01AQ\banan (54))* SQLQuery2.sql - D...SF01AQ\banan (53))
--Лабораторна робота№6
CREATE VIEW Discipline_Info AS SELECT ID_emp, Name_emp, Surname_emp, Patronymic_emp, Name_dep, Type_dep, Name_dis
FROM Employees, Discipline, Information, Department
WHERE Employees.ID_emp=Information.Name_employees
AND Discipline.ID_dis=Information.Discipline_emp
AND Department.ID_dep=Information.Department_emp
```

110 %

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

110 %

Запрос успешно выполнен. DESKTOP-6SF01AQ\SQL_EXPRESS... DESKTOP-6SF01AQ\banan ... MyFirs

-- Вибрати список співробітників по підрозділам

```
SELECT Name_emp, Name_dep
```

```
FROM Discipline_Info
```

Результаты		Сообщения	
	Name_emp	Name_dep	
1	Аліна	ФТІ	
2	Валентина	ФТІ	
3	Валерія	ФТІ	
4	Віктор	ФТІ	
5	Вікторія	ФТІ	
6	Владислад	ФТІ	
7	Дарина	ФТІ	
8	Дмитро	ФТІ	
9	Еліна	ФТІ	
10	Катерина	ФТІ	
11	Максим	ФТІ	
12	Марія	ФТІ	
13	Назарій	ФТІ	
14	Олександр	ФТІ	
15	Петро	ФТІ	
16	Степан	ФТІ	

-- Вибрати список співробітників певного підрозділу

```
SELECT Name_emp
```

```
FROM Discipline_Info
```

```
WHERE Name_dep='ФТІ'
```

Результаты			
	Name_emp		
1	Аліна		
2	Валентина		
3	Валерія		
4	Віктор		
5	Вікторія		
6	Владислад		
7	Дарина		
8	Дмитро		
9	Еліна		
10	Катерина		
11	Максим		
12	Марія		
13	Назарій		
14	Олександр		
15	Петро		
16	Степан		

```
SELECT Name_emp
```

```
FROM Discipline_Info
```

```
WHERE Name_dep='ФІОТ'
```

Результаты		Сообщения	
	Name_emp		

✓ Запрос успешно выполнен.

-- Вибрати дисципліни, що читаються співробітниками певного підрозділу

SELECT DISTINCT Name_dis

FROM Discipline_Info

WHERE Name_dep='ФТІ'

-- Вибрати дисципліни, що читаються співробітниками по підрозділам

SELECT DISTINCT Name_dis, Name_dep

FROM Discipline_Info

110 %

Результаты Сообщения

	Name_dis
5	Право
6	Програмування
7	Психологія
8	Соціологія
9	Фізика
10	Фізкультура
11	Хімія
12	Числові алгоритми

	Name_dis	Name_dep
1	Алгебра та геометрія	ФТІ
2	Біологія	ФТІ
3	Криптографія	ФТІ
4	Математичний ана...	ФТІ
5	Право	ФТІ
6	Програмування	ФТІ
7	Психологія	ФТІ
8	Соціологія	ФТІ
9	Фізика	ФТІ
10	Фізкультура	ФТІ
11	Хімія	ФТІ
12	Числові алгоритми	ФТІ

✓ Запрос успешно выполнен.

DESKTOP-6SF01AQ\SQL_EXPRESS...